

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ : Syrup Story
2. ผลงานประเภท : ระบุ KM/CQI/R2R/นวัตกรรม : CQI
3. คำสำคัญ : Simply syrup, Sucrose, Sodium benzoate, Methylparaben, Propylparaben
4. สรุปผลงานโดยย่อ :

น้ำกระสายยา สถาบันสุขภาพเด็ก ๆ มีทั้งหมด 4 ชนิด

- โดยพื้นฐานการผลิตจะเริ่มต้นจากชนิดที่ 4 (Type 4) คือ 80% Simple syrup เหมาะสำหรับยาที่ต้องการกลบรสขม
- Type 4 + กรด citric acid = น้ำกระสายยาชนิดที่ 3 (Type 3) เหมาะกับยาที่คงตัวในกรด
- Type 4 + สารเพิ่มความหนืด = น้ำกระสายยาชนิดที่ 1 (Type 1) เหมาะกับยาทั่วไป
- น้ำกระสายยาชนิดที่ 2 (Type 2) จะไม่มี type 4 ผสมเพราะเป็นน้ำกระสายยาที่ไม่มีน้ำตาลเหมาะกับยาที่ไม่คงตัวในน้ำตาล

โดยทุกตำรับของน้ำกระสายจะมีการเติมสารกันเสีย (Preservative) เพื่อความคงตัวที่ 6 เดือน ใน Type 4 จะเติม sodium benzoate 0.1%² เข้าไปในตำรับ ซึ่ง sodium benzoate จะออกฤทธิ์ได้ดีใน pH ที่ไม่เกิน 4¹⁻³ แต่ pH ของ Type 4 อยู่ในช่วง 5-6 จึงเป็นที่มาของการส่ง Type 4 ทดสอบ Sterility test (กระบวนการตรวจสอบทางจุลชีววิทยาเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ยาไม่มีเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อรา ปนเปื้อนอยู่) ว่าอายุยาที่เคยตั้งไว้ 6 เดือนหากทดสอบ Sterility test จะมีเชื้อขึ้นหรือไม่ ทำการทดสอบเพาะเชื้อ Type 4, Type 4 + sodium benzoate 0.2% และ Type 4 + 1 % paraben โดยตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง และ 2-8°C ผลการทดลอง พบว่า ในเดือนที่ 3 Type 4 มีเชื้อขึ้นในขวดตั้งทิ้งไว้ที่ 2-8°C, ไม่พบการขึ้นเชื้อในขวดที่ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง ส่วนในเดือนที่ 6 พบการขึ้นเชื้อในขวดที่ตั้งทิ้งไว้ทั้งที่อุณหภูมิห้องและ 2-8°C สำหรับ Type 4 + sodium benzoate 0.2% และ Type 4+ 1 % paraben เมื่อตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องและที่ 2-8°C ไม่พบการขึ้นเชื้อในเดือนที่ 3 และ 6

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ :

ทดสอบความคงตัว (Sterility test) ของ

- 80 % Simple syrup + sodium benzoate 0.1% = Type 4
- 80 % Simple syrup + sodium benzoate 0.2%
- 80 % Simple syrup + 1% Paraben

ในวันที่ 0 ,90 (3 เดือน) และ 180 (6เดือน) ที่ อุณหภูมิห้อง และ ที่ 2-8°C ว่ามีความคงตัว (มีเชื้อหรือไม่มีเชื้อ) ที่ 0,3 และ 6 เดือน หรือไม่

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

น้ำกระสายยา สถาบันสุขภาพเด็ก ๆ มีทั้งหมด 4 ชนิด

- โดยพื้นฐานการผลิตจะเริ่มต้นจากชนิดที่ 4 (Type 4) คือ 80% Simple syrup เหมาะสำหรับยาที่ต้องการกลบรสขม
- Type 4 + กรด citric acid = น้ำกระสายยาชนิดที่ 3 (Type 3) เหมาะกับยาที่คงตัวในกรด
- Type 4 + สารเพิ่มความหนืด (Carboxyl methylcellulose) = น้ำกระสายยาชนิดที่ 1 (Type 1) เหมาะกับยาทั่วไปและเป็นชนิดที่ใช้ผสมกับยาเม็ดมากที่สุด
- น้ำกระสายยาชนิดที่ 2 (Type 2) จะไม่มี type 4 ผสมเพราะเป็นน้ำกระสายยาที่ไม่มีน้ำตาล เหมาะกับยาที่ไม่คงตัวในน้ำตาล

โดยทุกตำรับของน้ำกระสายจะมีการเติม Preservative สำหรับฆ่าเชื้อหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุทำให้ตำรับเกิดการบูดเสีย Preservative ที่นิยมใช้กันมากในตำรับยาน้ำรับประทาน ได้แก่ sodium benzoate , Methyl & propyl paraben สำหรับ Type 4 จะมีการเติม sodium benzoate 0.1% ในตำรับ¹ อายุ Type 4 ที่งานผลิตยาฯ ตั้งไว้คือ 6 เดือน ซึ่ง sodium benzoate จะออกฤทธิ์ได้ดีใน pH ที่ไม่เกิน 4 แต่ pH ของ Type 4 อยู่ในช่วง 5-6 จึงเป็นที่มาของการส่ง Type 4 ทั้ง 3 สูตร ได้แก่ (1) Type 4 ที่ใช้ปัจจุบัน (2) Type 4 + sodium benzoate 0.2% และ (3) Type 4 + 1 % paraben ทดสอบ Sterility test (กระบวนการตรวจสอบทางจุลชีววิทยาเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ยาไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ได้แก่ แบคทีเรีย, เชื้อรา, ปนเปื้อนอยู่) ในเดือนที่ 3 และ 6 ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องและที่ 2-8°C ว่าจะมีเชื้อขึ้นหรือไม่

7. กิจกรรมการพัฒนา :

- 7.1 สืบค้นข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมของการเตรียม Simply syrup
- 7.2 สืบค้นข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมของ Preservative ได้แก่ Sodium benzoate, Methylparaben, Propylparaben รวมถึง Potassium sorbate (Sorbic acid)
- 7.3 ทำการทดสอบเพาะเชื้อ Type 4, Type 4 + sodium benzoate 0.2% และ Type 4 + 1 % paraben โดยตั้งที่ไว้ที่อุณหภูมิห้องและ 2-8°C ในเดือนที่ 3 และ 6 โดยวิธี Aerobic culture on tryptic soy sheep blood agar
- 7.4 ทำการวัด pH Type 4, Type 4 + sodium benzoate 0.2% และ Type 4 + 1 % paraben โดยตั้งที่ไว้ที่อุณหภูมิห้องและ 2-8°C ในเดือนที่ 3 และ 6 ด้วยเครื่อง Mettler Toledo

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญ :

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
ทำการทดสอบเพาะเชื้อ Type 4, Type 4 + sodium benzoate 0.2% และ Type 4 + 1 % paraben โดยตั้งที่ไว้ที่อุณหภูมิห้องและ 2-8°C ในเดือนที่ 3 และ 6 โดยวิธี Aerobic culture on tryptic soy sheep blood agar	- ในเดือนที่ 3 Type 4 มีเชื้อขึ้นในขวดที่ตั้งทิ้งไว้ที่ 2-8°C - ส่วนในเดือนที่ 6 พบการขึ้นเชื้อในขวดที่ตั้งทิ้งไว้ทั้งที่อุณหภูมิห้องและ 2-8°C - สำหรับ Type 4 + sodium benzoate 0.2% และ Type 4+ 1 % paraben เมื่อตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องและที่ 2-8°C ไม่พบการขึ้นเชื้อในเดือนที่ 3 และ 6	ปรับสูตร Preservative ใน Type 4 ให้เหมาะสม โดยต้องไม่พบการขึ้นเชื้อในเดือนที่ 6 ในอุณหภูมิห้องและในตู้เย็นและขนาด Preservative ที่เปลี่ยนแปลงต้องมีความปลอดภัยในเด็กด้วย ได้แก่ 1. การเพิ่ม Sodium benzoate จาก 0.1 % เป็น 0.2 -0.5 %¹⁻³ 2. เปลี่ยน Preservative เป็น 1 % Paraben แทน^{1,3} 3. เปลี่ยน Preservative เป็น 0.2 % Sorbic acid (Potassium sorbate)⁶
ทำการวัด pH Type 4, Type 4 + sodium benzoate 0.2% และ Type 4+ 1 % paraben โดยตั้งที่ไว้ที่อุณหภูมิห้องและ 2-8°C ในเดือนที่ 3 และ 6 ด้วย ด้วยเครื่องวัด pH Mettler Toledo	pH ของ Type 4, Type 4 + sodium benzoate 0.2% และ Type 4+ 1 % paraben โดยตั้งที่ไว้ที่อุณหภูมิห้องและ 2-8°C เฉลี่ยอยู่ในช่วง 5-6	

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์

ผลการเพาะเชื้อ และวัด pH ของ 80 % Simple syrup + sodium benzoate 0.1% = Type 4 ,80 % Simple syrup + sodium benzoate 0.1% และ 80 % Simple syrup + 1% Paraben ในวันที่ 0 ,90 (3 เดือน) และ 180 (6เดือน) ที่ อุณหภูมิห้อง และ ที่ 2-8 ° C มีดังต่อไปนี้

Day 0

Type 4

↑ dose

Alternative preservative

	80 % Sucrose + 0.1% Sodium Benzoate					80 % Sucrose + 0.2% Sodium Benzoate					80 % Sucrose + 1% Paraben con				
	Sterility Test					Sterility Test					Sterility Test				
		T ห้อง		2-8 C			T ห้อง		2-8 C			T ห้อง		2-8 C	
		เปิดฝา	ปิดฝา	เปิดฝา	ปิดฝา		เปิดฝา	ปิดฝา	เปิดฝา	ปิดฝา		เปิดฝา	ปิดฝา	เปิดฝา	ปิดฝา
1#	1#	✖	✖	✖	✖	1#	✖	✖	✖	✖	1#	✖	✖	✖	✖
pH	pH	6.83	6.52	6.85	6.78	pH	6.44	6.37	6.45	6.56	pH	6.76	6.77	6.80	6.74
2#	2#	✖	✖	✖	✖	2#	✖	✖	✖	✖	2#	✖	✖	✖	✖
pH	pH	6.74	6.78	6.50	6.60	pH	6.37	6.34	6.35	6.48	pH	6.77	6.72	6.75	6.78
3#	3#	✖	✖	✖	✖	3#	✖	✖	✖	✖	3#	✖	✖	✖	✖
pH	pH	6.49	6.80	6.50	6.85	pH	6.35	6.44	6.35	6.33	pH	6.76	6.79	6.80	6.76
เฉลี่ย		6.69	6.7	6.62	6.74	เฉลี่ย	6.39	6.38	6.38	6.46	เฉลี่ย	6.76	6.76	6.78	6.76

Day 90

Type 4

↑ dose

Alternative preservative

		80 % Sucrose + 0.1% Sodium Benzoate				80 % Sucrose + 0.2% Sodium Benzoate				80 % Sucrose + 1% Paraben con					
		Sterility Test				Sterility Test				Sterility Test					
		T ห้อง		2-8 C		T ห้อง		2-8 C		T ห้อง		2-8 C			
		เปิดฝา	ปิดฝา	เปิดฝา	ปิดฝา	เปิดฝา	ปิดฝา	เปิดฝา	ปิดฝา	เปิดฝา	ปิดฝา	เปิดฝา	ปิดฝา		
1#	1#	✖	✖	non sterilizable sp.	non sterilizable sp. & non sporulating bacteria	1#	✖	✖	✖	✖	1#	✖	✖	✖	✖
pH	pH	6.00	6.56	6.06	6.16	pH	5.99	6.18	6.08	6.04	pH	5.05	5.57	5.32	5.41
2#	2#	✖	✖	non sterilizable sp.	non sterilizable sp. & non sporulating bacteria	2#	✖	✖	✖	✖	2#	✖	✖	✖	✖
pH	pH	6.59	6.36	6.17	6.24	pH	6.06	6.17	6.23	6.23	pH	5.19	5.67	5.55	5.76
3#	3#	✖	✖	non sterilizable sp.	non sterilizable sp. & non sporulating bacteria	3#	✖	✖	✖	✖	3#	✖	✖	✖	✖
pH	pH	6.25	6.18	6.33	6.37	pH	5.99	6.21	6.14	6.23	pH	5.22	5.77	5.42	5.73
เฉลี่ย		6.28	6.37	6.19	6.26	เฉลี่ย	6.01	6.19	6.15	6.17	เฉลี่ย	5.15	5.67	5.43	5.63

Day180

Type 4

↑ dose

Alternative preservative

		80 % Sucrose + 0.1% Sodium Benzoate				80 % Sucrose + 0.2% Sodium Benzoate				80 % Sucrose + 1% Paraben con					
		Sterility Test				Sterility Test				Sterility Test					
		T ห้อง		2-8 C		T ห้อง		2-8 C		T ห้อง		2-8 C			
		เปิดฝา	ปิดฝา	เปิดฝา	ปิดฝา		เปิดฝา	ปิดฝา	เปิดฝา	ปิดฝา		เปิดฝา	ปิดฝา	เปิดฝา	ปิดฝา
1#	1#	✗	ดูไม่ได้	ดูไม่ได้	ดูไม่ได้	1#	ดูไม่ได้	✗	✗	✗	1#	ดูไม่ได้	✗	✗	✗
pH	pH	5.78	5.41	5.21	4.99	pH	5-6	4.51	4.88	5.43	pH	5-6	5.18	4.58	4.76
2#	2#	ดูไม่ได้	✗	ดูไม่ได้	ดูไม่ได้	2#	ดูไม่ได้	✗	✗	✗	2#	✗	✗	✗	✗
pH	pH	5-6	4.75	4.87	5.25	pH	5-6	5.16	5.14	5.47	pH	5.45	5.55	4.76	4.02
3#	3#	ดูไม่ได้	✗	ดูไม่ได้	ดูไม่ได้	3#	✗	✗	✗	✗	3#	ดูไม่ได้	✗	✗	✗
pH	pH	5-6	4.83	5.08	4.68	pH	5.24	5.25	5.24	5.62	pH	5-6	5.46	4.84	4.75
เฉลี่ย		5.78	4.99	5.05	4.97	เฉลี่ย	5.24	4.97	5.09	5.51	เฉลี่ย	5.45	5.40	4.73	4.51

10. บทเรียนที่ได้รับ : เขียนในประเด็นต่อไปนี้

- 10.1 ได้เรียนรู้เรื่อง Preservative ที่หากจะนำมาใช้ต้องมีความปลอดภัยในเด็กแต่ยังคงมีหน้าที่ฆ่าเชื้อหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในตำรับยาน้ำนั้นได้
- 10.2 หากต้องปรับ Preservative ใน Type 4 ต้องคำนึงถึงยาที่นำมาผสมทำตำรับเฉพาะรายด้วยว่า pH จะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด อาจต้องวางแผนในการทำวิจัยนี้ต่อไปในอนาคต

11. เอกสารอ้างอิง

- (1) Rowe RC, Sheskey PJ, Quinn ME. Sodium benzoate. In: Handbook of Pharmaceutical Excipients. 6th ed. London: Pharmaceutical Press; Washington, DC: American Pharmacists Association; 2009. p. 627–629.
- (2) Sodium benzoate. Antimicrobial preservative. Available from https://www.uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/4/4_2019_10_26/06_48_30_AM.pdf. [online 27 May 2026].
- (3) Villiers Md. Antimicrobial Preservatives In Thompson JE (ed), A practical Guide to Contemporary Pharmacy Practice, pp 203 -230. Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.2009
- (4) Syrup. In: The United States Pharmacopeial Convention, ed. USP 30 NF 25. Baltimore, MD: 2006;1233–1234.
- (5) Simple syrup. Liquid Dosage Forms Solutions. Available from: <https://www.philadelphia.edu.jo/academics/aadnan/uploads/Unit%203%20Solutions%2009%20Lect.pdf>. [online 19 January 2022].

- (6) Sorbic acid. SyrSpend® SF PH4 NEO. Available from:
https://uploads.strikinglycdn.com/files/eab434f1-e5fe-4955-a74f-e9ed7fb23952/SyrSpendSF_Neo%20-%20Brochure.pdf.

[online 18 May 2026].

12. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

ทีมงาน

ภญ.อุรารัตน์	อริยวัังโส	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
นายศิริพงษ์	พ่วงพุ่ม	พนักงานประจำห้องยา
นายภัทรพงษ์	นิลกล้า	พนักงานประจำห้องยา
นายภูวนัฏฐ์	อ่ำกลาง	พนักงานประจำห้องยา
นางสาวบุษกร	แสนคำ	พนักงานประจำห้องยา
นายธานินทร์	ราชประดิษฐ์	พนักงานประจำห้องยา

งานผลิตยาทั่วไปและยาปราศจากเชื้อกลุ่มงานเภสัชกรรม โทร 3926, 3923, urarata@yahoo.com.